

量子计算加速照进现实

来源：经济日报/证券时报 | 日期：202606-04 | [原文链接](#)

量子计算加速照进现实

全面贯彻党的教育方针 深入推进基础教育高质量发展

树立和践行正确政绩观学习教育中央指导组工作座谈会暨继续派出中央指导组培训会议召开

“推动中国藏学研究与国家涉藏高端智库高质量发展”座谈会在京召开

树立和践行正确政绩观学习教育继续派出4个中央指导组

2026“一带一路”华侨华人合作发展大会举行

前不久，中科酷原科技（武汉）有限公司发布了全球首台双核中性原子量子计算机“汉原2号”，其搭载的物理比特达到200个。同时，中国科学技术大学潘建伟团队也宣布成功研制出1024个量子压缩态输入、8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”，首次操纵和探测高达3050个光子的量子态。

“十五五”规划纲要将量子科技列为重点培育的未来产业。专家表示，随着相关研究的深入推进，曾经遥不可及的量子计算，如今正加速照进现实。

最高可实现120个物理量子比特！最近国开启科量子技术（安徽）有限公司研发的新一代离子阱量子计算原型机“天算1号”交出了一份沉甸甸的成绩单。

这意味着什么？实现“量子优越性”，即量子计算机在某个特定问题上展现出经典计算机无法企及的计算能力，是检验量子计算可行性的一个里程碑式转折点。2019年谷歌公司宣布研制出53个量子比特的计算机“悬铃木”，在全球首次实现了“量子优越性”。

“当时，‘悬铃木’对一个数学问题的计算只需200秒，而世界最快的超级计算机需要2天。”启科量子联合创始人兼CTO陈柳平告诉记者，量子比特是量子计算中用于编码数据的基本信息单位，理论上每增加一个量子比特，计算能力就会实现指数级增长。“今明两年公司计划攻坚光电融合芯片，推动量子计算机小型化，并力争实现200个物理量子比特的分布式系统。”

中性原子量子比特、离子阱量子比特、光量子比特、超导量子比特……这些都是实现容错通用量子计算机的主流技术路线。“当前，量子计算硬件呈现多技术路线并行发展格局，它们各有所长。”中科酷原科技（武汉）有限公司总经理汤彪举例，中性原子技术路线主要面向通用可编程计算，采用光量子技术路线的“九章四号”则更擅长解决“高斯玻色采样”这一特定数学问题。“九章四号”将可操纵的光量子比特规模提升至3050个，再次刷新世界纪录，意味着可处理的量子态空间又上了一个数量级。

伴随着关键性能指标的跃升，量子计算实用化进程正加速推进。“如今，量子计算正从‘比拼指标’逐渐走向‘专用价值’。”汤彪表示，未来，当量子计算机在分子模拟、组合优化等特定问题上，能够稳定地完成经典计算机做不到或做起来不划算的任务时，那便是它从“玩具”蜕变为“工具”的标志性一跃。届时，中性原子等具备规模化潜力的技术路线会进一步显现工程价值。

前景虽明朗，但量子计算实现规模化商用尚需时日。

“当前，全球量子计算整体处在‘含噪声的中等尺度量子’阶段。”中国科学院物理研究所博士后梁珪涵表示，虽然采用超导、光量子、离子阱、中性原子等技术路线的量子计算原型机已通过云服务方式向科研机构和企业开放试用，并在量子模拟、组合优化等特定问题上开展了“量子—经典混合”计算探索。但迄今为止，量子计算机尚未在实际业务场景中展现出相对经典计算的稳定、可扩展的经济性优势，距离真正的商用算力交付仍有一定距离。

这一判断与汤彪不谋而合，他认为：“目前，真正进入实际业务场景、产生确定收益的案例并不多，只有少数前沿用户先用了起来，在特定问题上探索价值，形成稳定的商业闭环还需时间。”

是什么放慢了量子计算商业化的脚步？陈柳平认为，如果是狭义上的商业化，即把产品卖出去、提供基础算力服务，那很多企业都已实现商业化落地。然而，截至目前，量子计算尚未在人工智能、生物制药、加解密等实际应用中展现出无可替代的价值，也未产生能够真正解决行业痛点的现象级应用。

从实验室到工程产品，中间横亘着一些不易攻克的难题。比如，目前大多数量子计算机硬件的量子比特数量还较少。业内普遍认为，只有物理比特数量超过1000个，量子计算机才能真正实现求解AI模型训练等实用化问题。此外，量子软件与现有经典计算等技术的融合也不够充分。

“现在，量子计算正处在从原型机走向专用机的关键转折期。”汤彪表示，当前量子计算最大的不确定性来自两方面，一是容错能力——不断扩大量子比特规模的同时怎么降低错误率，这是实现通用量子计算必须跨越的一个难关；二是应用生态——能否诞生真正的“杀手级”应用，这是量子计算从“科研原型”走向实际可用要扫清的另一个关键障碍。

尽管困难重重，但产业界近两年取得显著进展，多家机构预测2030年前后容错量子计算机有望初步实现。从企业来看，IBM计划2029年推出首台大规模容错量子计算机，谷歌预计在未来5年内推出商业化的量子计算应用。

“行业普遍预计，2026年至2030年将是量子计算的关键转折期，这5年容错量子计算技术将有更多商业场景落地，届时现象级应用有望出现。”陈柳平称。

把量子计算机造出来，只是科研和工程上的胜利；而让它真正用起来、产生价值，不仅要有易用的软件栈，还要有既懂产业又懂技术的复合型人才，能把客户的真实问题“翻译”成量子算法能处理的形式。而后者，往往比造一个量子计算机更难。

汤彪认为，“任何颠覆性技术都要经历这一阶段，关键是要尽早让真实用户接触真实机器，在用的过程中暴露问题、培养人才、沉淀场景”。

从“造出来”到“用起来”，量子计算实用化也呼唤更多耐心资本。陈柳平以量子计算公司D-Wave为例，该公司迄今已获得超过20年的持续资本投入。国内社会资本很多采用“5+2”或“5+3”的退出周期，地方政府引导基金也多为“7+2”或“7+3”，远远短于量子科技从研发到大规模商业化所需的实际周期。

汤彪对此也深有感触，“量子科技是典型的长周期硬科技，从科研突破到产业化往往需要10年以上。希望相关考核和资金支持的周期能和技术规律匹配，少一些短期摆动”。

从创新链到产业链，科技成果的每一次“转身”都面临重重关口。“从原理样机到工程样机、从工程样机到批量产品，目前虽然已有相关政策和资金支持，仍需进一步强化。”梁珪涵建议，设立量子工程化专项，支持从实验室样机到工程样机的中间环节，填补基础研究经费和产业资本之间的空隙；同时，加快量子科技标准体系建设。

33361610http://paper.ce.cn/pc/content/202606/04/content_333616.htmlhttp://paper.ce.cn/pad/content/202606/04/content_333616.html
量子计算加速照进现实